

운동량과 충격량

충돌은 피할 수 없을 때가 있다 — 그러나 다치는 정도는 물리학이 바꾼다.
에어백과 야구 글러브가 쓰는 공식은 단 하나다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓ | 10통과1-03-01 |
| 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | | |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓ | 10통과1-03-02 |
| 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | | |
| 03 | 중력과 운동 완료 ✓ | 10통과1-03-03 |
| 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | | |
| 04 | 운동량과 충격량 NOW | 10통과1-03-04 |
| 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | | |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 | 10통과1-03-05 |
| 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | | |
| 06 | 유전자에서 단백질까지 | 10통과1-03-06 |
| 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | | |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 급정거하면 몸이 앞으로 쏠린다 — 힘을 받아서일까, 안 받아서일까? 개념 1
- 느린 트럭과 빠른 자전거, '운동의 양'은 누가 더 클까? 개념 2
- 에어백은 어떻게 같은 충돌을 덜 아프게 만들까? 개념 3·4
- 야구 선수는 왜 공을 '끝까지 밀어' 치라고 배울까? 개념 5

"모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다." — 아이작 뉴턴, '프린키피아' 운동 제1법칙

04 운동량과 충격량

성취기준 10통과1-03-04

충격량·운동량 관계 → 안전장치·스포츠 적용

1 관성 — 힘이 없으면 하던 대로

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 '바꾸는지' 보았다. 이번엔 거꾸로 묻자 — **힘이 없으면?** 답: **아무것도 바뀌지 않는다.** 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속 움직인다**(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 운동 상태를 유지하려는 성질이 **관성**이며, **질량이 클수록 관성도 크다.**

일상은 관성 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 **앞으로** 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려 하기 때문이다.** **급출발**하면 반대로 뒤로 쏠린다(몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하니까). 이불을 두드려 먼지를 털는 것도, 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 것도 모두 관성의 작품이다.



몸이 힘을 받아서가 아니라, '하던 대로' 가려 해서

몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 한다

관성 = 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다

그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 '몸이 하던 운동'이 결정한다

박찬샘

"쏠림 방향이 헷갈리면 이렇게 — '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'야. 달리던 몸은 계속 달리고, 서 있던 몸은 계속 서 있으려 한다."

● 날개 노트

관성과 질량

질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다. 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

안전띠

급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 장치 — 관성 대비책이다.

● 한눈에 암기

힘 없음 = 변화 없음!

급정거 → 앞으로

급출발 → 뒤로

5 중학 과학 다시보기

힘과 운동 (중3)

힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다 — 뒤집으면, 힘이 없으면 운동 상태는 그대로라는 것이 이 개념이다.

2 운동량 — 운동의 양을 재는 법

천천히 구르는 트럭과 썩썩 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무게만으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다. **운동량 = 질량 × 속도**. 단위는 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이고, 속도처럼 **방향을 가진다**.

같은 속도라면 **질량이 큰** 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 **빠른** 쪽이 크다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 $2 \times 3 = 6 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ — 계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 운동량이 큰 물체일수록 **멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'**이 필요하다. 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

운동량 = 질량 × 속도 — 곱으로 비교하라



그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다

! 시험엔 이렇게

운동량 비교 문제는 반드시 **곱셈 계산** — 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골. 그리고 운동량에는 **방향**이 있다는 것도 O·X 단골이다.

● 날개 노트

운동량의 단위

$\text{kg}\cdot\text{m/s}$ — 질량(kg)과 속도 (m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다.

방향이 있는 양

운동량은 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

● 한눈에 암기

$$\text{운동량} = m \times v$$

무겁거나 빠르면 크다

비교는 반드시 곱셈!

✓ 바로바로 체크

- 1 운동량은 질량과 속도의 곱이다. (O , X)
- 2 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량은 6 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다. (O , X)
- 3 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다. (O , X)

(하트 놀수려 |오원려) X E O Z O I 呂呂

3 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — 얼마나 오래 작용했는지도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량 = 힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = 운동량의 변화량.**

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 **넓이가 곧 충격량**이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남은 선택지는 하나뿐이다. 그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가. 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다.

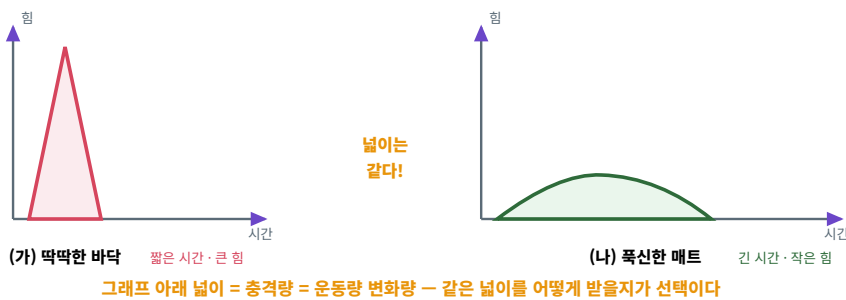


그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다

● 날개 노트

힘-시간 그래프

충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘이다.

평균 힘

충돌 동안 힘은 계속 변화므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

● 한눈에 암기

$$\begin{aligned} \text{충격량} &= F \times t \\ &= \text{운동량의 변화!} \\ \text{넓이 같으면 } t \uparrow &\Rightarrow F \downarrow \end{aligned}$$

알짜 정리 ① — 세 가지 양의 관계

- ✓ 관성: 힘(상호작용)이 없으면 운동 상태 불변 — 질량이 클수록 관성 큼
- ✓ 운동량 = 질량 × 속도 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 방향 있음) / 충격량 = 힘 × 시간 (그래프 아래 넓이)
- ✓ 핵심 등식: 충격량 = 운동량의 변화량 — 같은 변화라면 시간과 힘은 반비례

✓ 바로바로 체크

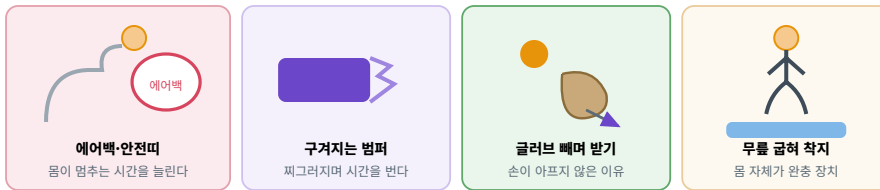
- 1 충격량은 힘과 시간의 곱이다. (O, X)
- 2 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. (O, X)
- 3 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다. (O, X)

(하위하위 글꼴 볼수록 이리저리 X E O Z O I 혼용)

4 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것** 뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 모든 안전 설계의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 폭 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분은 **구겨지면서** 충돌 시간을 번다. 놀이터의 **폭신한 바닥**, 야구 선수가 **글러브를 뒤로 빼며** 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 **무릎을 굽히는 것**, 번지점프의 **잘 늘어나는 줄** — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 힘을 줄인다.



넷 다 같은 공식 — 운동량 변화는 그대로, 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓

그림 4 | 안전장치의 4가지 얼굴 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

! 시험엔 이렇게

"에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"(X) — 최다 빈출 함정. 변화량은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 시간과 힘의 배분이다.

● 날개 노트

크럼플 존

충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러짐이 곧 안전이다.

안전모의 속

딱딱한 겉껍질 안의 스티로폼이 눌러지며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유다.

● 한눈에 암기

안전장치의 일 =
딱 하나, '시간 늘기'!
변화량은 못 줄인다

✓ 바로바로 체크

- 1 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다. (O, X)
- 2 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다. (O, X)
- 3 무릎을 굽히며 착지하는 것도 충돌 시간을 늘리는 방법이다. (O, X)

08 (13금)로 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200 8400 8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800 10000

5 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 더 빠르게 날리고 싶다면 공의 **운동량 변화량** — 곧 **충격량** — 을 키워야 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. 더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 **접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는** 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 더 멀리 보내려는 동작인 것이다. 반대로 태권도 격파는 **아주 짧은 시간에 힘을 집중시켜** 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 두 방향으로 일한다. **지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠)**. 문제를 만나면 먼저 물어라 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?"



목적을 물어라 — 보호라면 시간을 늘리고, 발사라면 충격량을 키운다

그림 5 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기

박찬
샘

"안전장치와 스포츠는 같은 식의 앞뒤 면이야. '무엇이 정해져 있는가'만 봐 — 멈출 충동이면 변화량이 정해져 있고(시간 승부), 보낼 공이면 변화량을 키우는 게 목표다."

● 날개 노트

팔로스루

타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다.

번지점프의 줄

잘 늘어나는 줄이 멈추는 시간을 길게 늘여, 몸이 받는 힘을 안전한 수준으로 낮춘다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. (O , X)
- 2 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 크다. (O , X)
- 3 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다. (O , X)

(보통 극대값이 12를 16로 18을 20으로) X E O Z O I 180

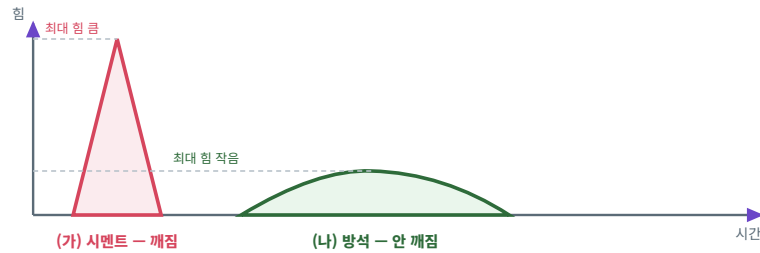
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

힘-시간 그래프를 읽는 세 가지 눈

자료

동일한 유리컵을 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥과 (나) 폭신한 방석 위에 떨어뜨렸다. 그래프는 충돌하는 동안 컵이 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이며, 두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)에서 컵은 깨졌고 (나)에서는 깨지지 않았다.



해석의 3단계

1. **넓이부터(충격량)** — 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(넓이)도 같다.
"넓이가 같다"는 조건은 문제의 절반을 미리 풀어 준 것이다.
2. **가로 폭(시간)** — (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)** — 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 **충격량이 아니라 최대 힘이** 갈랐다.

결론

충돌의 피해를 결정하는 것은 '얼마나 큰 변화였나(충격량)'가 아니라 '그 변화가 얼마나 짧은 시간에 몰렸나(힘의 크기)'다. 그래서 안전의 기술은 언제나 시간을 버는 기술이다.

❗ 시험엔 이렇게

F-t 그래프는 ① **넓이(충격량) 비교** → ② **폭(시간)** → ③ **봉우리(최대 힘)** 순서로 3연속 체크. "(나)의 충격량이 더 작다"처럼 넓이와 봉우리를 바꿔치기하는 선지가 최다 빈출.

직접 해보기 — 달걀 받기 챌린지

친구가 1 m 높이에서 떨어뜨린 달걀(또는 물풍선)을 손으로 받아 보자. 손을 고정하고 받으면 깨질 확률이 높지만, **달걀이 닿는 순간부터 손을 아래로 길게 빼면서** 받으면 놀랄 만큼 부드럽게 멈춘다. 방금 그 손동작이 에어백·글러브·번지 줄이 하는 일의 전부다. (주의: 실외에서, 바닥에 신문지를 깔고 할 것)

STEP 1 개념 확인

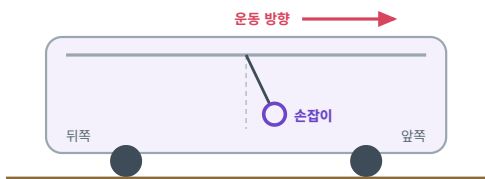
OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물체에 작용하는 힘(상호작용)이 없으면 물체의 운동 상태는 변하지 않는다. (O , X)
- ② 달리던 버스가 갑자기 멈추면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다. (O , X)
- ③ 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량의 변화량과 같다. (O , X)
- ④ 물체의 운동량은 물체의 _____과 _____의 곱으로 나타낸다.
- ⑤ 질량 2 kg인 공이 3 m/s의 속도로 굴러갈 때, 이 공의 운동량의 크기는 _____ kg·m/s이다.
- ⑥ 충격량이 같을 때, 힘을 받는 시간이 길어지면 물체가 받는 평균 힘의 크기는 _____.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

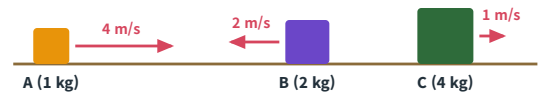
- ⑦ 관성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과1-03-04 | 개념 1
 - ① 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
 - ② 질량이 클수록 관성은 작다.
 - ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
 - ④ 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 데 관성이 쓰인다.
 - ⑤ 등속 직선 운동을 하려면 계속 힘이 필요하다.
- ⑧ **자료** 그림은 오른쪽으로 달리던 버스 안에서 천장에 매달린 손잡이가 버스의 앞쪽으로 기울어진 순간을 나타낸 것이다. 이 순간에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과1-03-04 | 개념 1
- ⑨ 물체 A(질량 2 kg, 속력 4 m/s), B(질량 4 kg, 속력 1 m/s), C(질량 1 kg, 속력 6 m/s)의 운동량의 크기를 옳게 비교한 것은? ●○○○
10통과1-03-04 | 개념 2
 - ① $A > B > C$ ② $A > C > B$ ③ $B > A > C$
 - ④ $C > A > B$ ⑤ $C > B > A$
- ⑩ **자료** 그림은 수평면 위에서 운동하는 물체 A, B, C의 질량과 속력, 운동 방향을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과1-03-04 | 개념 2



보 기

- ㄱ. 버스의 속력이 줄어들고 있다.
- ㄴ. 버스 안에서 서 있는 승객의 몸은 뒤쪽으로 쏠린다.
- ㄷ. 손잡이는 앞쪽으로 미는 힘을 받아 기울어졌다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



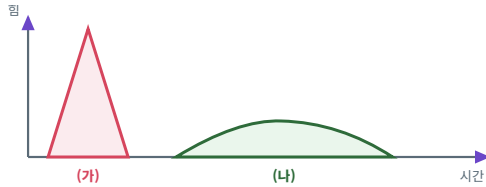
보 기

- ㄱ. A, B, C의 운동량의 크기는 모두 같다.
- ㄴ. A와 C의 운동량은 크기와 방향이 모두 같다.
- ㄷ. A와 B의 운동량은 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **중요** **자료** 그림은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 폭신한 매트에 충돌하여 멈출 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 그래프 아래의 넓이는 같다. 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3·4



- ① 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
- ② 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
- ③ 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
- ④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
- ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

- 12 질량 0.5 kg인 공이 8 m/s의 속력으로 날아와 글러브에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 이 동안 공이 받은 평균 힘의 크기는? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 3

- ① 0.4 N ② 4 N ③ 8 N ④ 20 N ⑤ 40 N

- 13 다음은 충격량을 이용하는 예에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4·5

학생 A : 번지점프 줄이 잘 늘어나면 사람의 운동량 변화량이 작아지니까 안전해.
학생 B : 태권도 격파를 할 때는 손이 송판에 닿아 있는 시간을 길게 해야 송판에 큰 힘이 작용해.
학생 C : 배트를 끝까지 휘두르면 공과 배트의 접촉 시간이 길어져 공이 받는 충격량이 커져.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 충돌 시간과 힘의 관계를 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 힘 센서 위에 얇은 고무판을 깔고, 찰흙 공을 1 m 높이에서 떨어뜨린다.

(나) 고무판 대신 두꺼운 스펀지를 깔고, 같은 찰흙 공으로 (가)를 반복한다.

[결과] 두 경우 모두 찰흙 공은 튀어 오르지 않고 멈추었다. 닿은 뒤 멈출 때까지 걸린 시간은 (가) 0.01 s, (나) 0.05 s였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 탐구

보기

- ㄱ. 찰흙 공의 운동량 변화량은 (나)에서가 (가)에서보다 작다.
- ㄴ. 찰흙 공이 받은 평균 힘의 크기는 (나)에서가 (가)에서의 1/5이다.
- ㄷ. 높은 곳에서 떨어내릴 때 무릎을 굽히며 착지하는 것은 (나)와 같은 원리이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **중요** 충돌 안전장치의 원리에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4

보기

- ㄱ. 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다.
- ㄴ. 야구 선수가 글러브를 뒤로 빼면서 공을 받는 것도 같은 원리이다.
- ㄷ. 에어백은 사람의 운동량 변화량을 줄여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

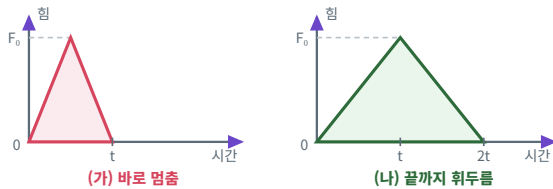
- 16 스포츠에서 충격량을 이용하는 예에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-04 | 개념 5

- ① 태권도 격파는 손이 송판에 닿는 시간을 짧게 하여 순간의 힘을 크게 한다.
- ② 골프의 팔로스루는 공과 채의 접촉 시간을 줄여 공이 받는 충격량을 줄이는 동작이다.
- ③ 공을 더 빠르게 날려 보내려면 공이 받는 충격량, 곧 운동량 변화량을 작게 해야 한다.
- ④ 같은 크기의 힘으로 칠 때, 공과 배트의 접촉 시간이 짧을수록 공이 받는 충격량이 크다.
- ⑤ 공이 받는 충격량은 힘의 크기뿐만 정해지며, 힘이 작용한 시간과는 관계가 없다.

- 17 **중요** **자료** 그림은 반침대 위에 정지해 있던 같은 공을 배트로 칠 때 공이 받은 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. (가)는 공을 맞힌 뒤 배트를 바로 멈춘 경우, (나)는 끝까지 휘두른 경우이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 5 (개념 3 연계)



보 기

- ㄱ. 공이 받은 충격량은 (나)가 (가)의 2배이다.
- ㄴ. 날아가는 공의 속력은 (나)가 (가)의 2배이다.
- ㄷ. 공이 받은 최대 힘의 크기는 (가)와 (나)가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 이불을 막대로 두드리면 먼지가 이불에서 떨어져 나온다. 그 까닭을 '관성', '정지 상태'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 1

- 19 **중요** **서술형** 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 '운동량 변화량', '충돌 시간', '힘'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-04 | 개념 4

- 20 **서술형** 질량 2000 kg인 트럭이 1 m/s로, 사람을 포함한 질량이 80 kg인 자전거가 10 m/s로 달리고 있다. 둘을 같은 시간 동안 멈추게 할 때 더 큰 힘이 필요한 쪽을 쓰고, 그 까닭을 '운동량', '충격량', '힘'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

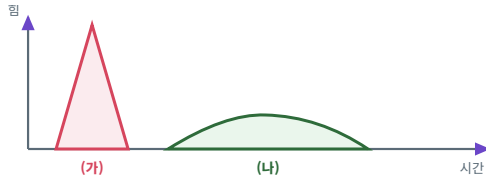
10통과1-03-04 | 개념 2-3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 동일한 유리컵이 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥, (나) 폭신한 방석에 떨어질 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 경우 모두 컵은 바닥에 닿은 뒤 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 두 경우 그래프 아래의 넓이(충격량)는 같다.
 ㄴ. (나)는 힘을 받는 시간이 길어 최대 힘이 작다.
 ㄷ. (나)에서 컵의 운동량 변화량이 더 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 골프 선수는 채를 끝까지 휘두르는 팔로스루로 공과 채의 접촉 시간을 길게 한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-04 | 개념 5



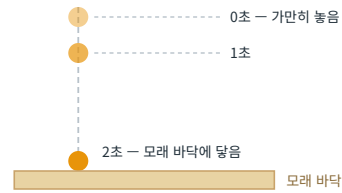
보 기

- ㄱ. 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이는 동작이다.
 ㄴ. 같은 크기의 힘이라면, 접촉 시간이 길수록 공이 받는 충격량이 크다.
 ㄷ. 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 커져 공이 더 빠르게 날아간다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 질량 0.5 kg인 공을 가만히 놓은 뒤 1초 간격으로 나타낸 공의 위치이다. 공은 2초 만에 모래 바닥에 닿은 뒤 0.1 s 만에 멈추었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 2·3 (III-03 충격량과 운동 연계)



보 기

- ㄱ. 바닥에 닿기 직전 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
 ㄴ. 모래에 닿은 뒤 공이 받은 평균 힘은 98 N이다.
 ㄷ. 같은 공이 3초 동안 떨어져 닿으면, 멈출 때까지 받는 충격량의 크기는 1.5배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 질량 70 kg인 인형을 태운 자동차가 10 m/s로 벽에 충돌할 때, 에어백 유무에 따라 인형이 멈출 때까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | 개념 3·4 (개념 1 연계)

구분	에어백	인형이 멈출 때까지 걸린 시간
(가)	없음	0.02 s
(나)	있음	0.1 s

보 기

- ㄱ. 충돌 순간 인형이 앞으로 쏠리는 것은 앞으로 힘을 받았기 때문이다.
 ㄴ. (가)에서 인형이 받은 평균 힘은 7000 N이다.
 ㄷ. 인형이 받은 평균 힘은 (나)가 (가)의 1/5이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	0	0	질량, 속도	6	작아진다	④	①	②	③	①	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	④	③	①	⑤	서슬형	서슬형	서슬형	③	④	⑤	②

1 0 개념 1
힘이 없으면 정지는 정지대로, 운동은 운동대로 — 관성이다.

2 0 개념 1
급정거 → 몸은 하던 대로 전진하려 해서 '앞으로' 쏠린다. 뒤로 쏠리는 것은 급출발 때.

3 0 개념 3
충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장 등식이다.

4 질량, 속도 개념 2
운동량 = $m \times v$. 단위는 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 방향도 있다.

5 6 개념 2
 $2 \text{ kg} \times 3 \text{ m/s} = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. 곱셈 한 번이면 끝.

6 작아진다 개념 3
충격량 = 힘 $\times$ 시간 — 같은 충격량에서 시간과 힘은 반비례.

7 ④ 개념 1
자루가 바닥에 부딪혀 멈춰도 머리는 하던 운동을 계속하려 해서 자루에 더 깊이 박힌다.

바로알기

① 힘을 받지 않는 물체는 하던 운동을 그대로 계속한다 (굴러가던 공이 멈추는 것은 마찰력 때문이다). ② 질량이 클수록 관성은 크다. ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 뒤로 쏠린다. ⑤ 등속 직선 운동은 힘이 없어도 유지된다.

8 ① 개념 1
ㄱ (옳음) 버스가 느려져도 손잡이는 하던 운동(오른쪽으로 달리기)을 계속하려 하므로 앞으로 기울어진다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 승객의 몸도 손잡이처럼 **앞쪽**으로 쏠린다 — 급정거와 같은 상황이다. ㄷ (틀림 →) 손잡이는 미는 힘을 받지 않았다. **관성** 때문에 하던 운동을 계속하려 한 것이다.

9 ② 개념 2
 $A = 2 \times 4 = 8$, $B = 4 \times 1 = 4$, $C = 1 \times 6 = 6 \text{ (kg} \cdot \text{m/s)}$ → $A > C > B$.

바로알기

① B(4)는 C(6)보다 운동량이 작다. ③ 질량이 가장 큰 B가 운동량은 가장 작다 — 반드시 곱으로 비교한다. ④·⑤ 가장 빠른 C(6)도 A(8)보다는 운동량이 작다.

10 ③

개념 2

ㄱ (옳음) $A = 1 \times 4 = 4$, $B = 2 \times 2 = 4$, $C = 4 \times 1 = 4$ (kg·m/s) — 크기는 모두 같다. ㄴ (옳음) A와 C는 크기 4 kg·m/s에 방향도 둘 다 오른쪽이다.

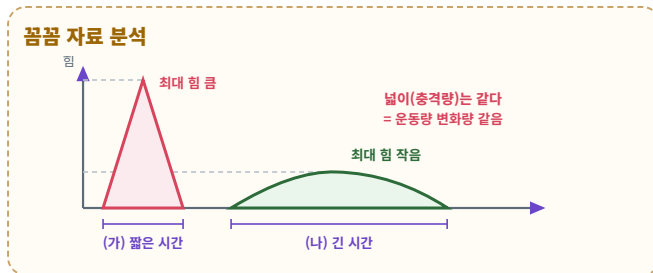
바로알기

ㄷ (틀림 →) A와 B는 운동량의 크기는 같지만 **방향이 반대**이므로 운동량이 서로 다르다 — 운동량에는 방향이 있다.

11 ①

개념 3·4

넓이 같음 = 충격량 같음 = 운동량 변화량 같음. (나)는 시간이 긴 만큼 봉우리(최대 힘)가 낮다.



바로알기

② 공이 받은 충격량은 (가)와 (나)가 같다. ③ 공의 운동량 변화량도 (가)와 (나)가 같다. ④ 충돌 시간은 폭이 넓은 (나)가 (가)보다 길다. ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충격량을 나타낸다.

12 ⑤

개념 3

운동량 변화량 = $0.5 \times 8 - 0 = 4$ kg·m/s = 충격량. 충격량 = 힘 × 시간이므로 평균 힘 = $4 \div 0.1 = 40$ N.

바로알기

① 0.4는 4×0.1 — 시간으로 나눠야 할 것을 곱했다. ② 4는 충격량(운동량 변화량)이지 힘이 아니다. ③ 8은 공의 속력이다. ④ 20 N은 0.2 s 동안 멈출 때의 평균 힘이다($4 \div 0.2 = 20$).

13 ②

개념 4·5

C (옳음) 끝까지 휘두르면 접촉 시간이 길어져 충격량(= 힘 × 시간)이 커진다.

바로알기

A (틀림 →) 줄이 늘어나도 사람의 운동량 변화량은 같다. 멈추는 시간이 길어져 몸이 받는 힘이 작아지기 때문에 안전하다. B (틀림 →) 격파는 손이 닿는 시간을 짧게 하여 순간의 힘을 크게 한다.

14 ④

개념 3·4 | 탐구

ㄴ (옳음) 같은 높이에서 떨어져 멈추었으므로 운동량 변화량(충격량)이 같다. 시간이 $0.05 \div 0.01 = 5$ 배이므로 평균 힘은 1/5이다. ㄷ (옳음) 무릎을 굽히는 것도 스펀지처럼 멈추는 시간을 늘려 힘을 줄인다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 찰흙 공의 운동량 변화량은 (가)와 (나)가 같다 — 스펀지가 바꾼 것은 시간과 힘이다.

15 ③

개념 4

ㄱ (옳음)·ㄴ (옳음) 둘 다 '시간을 늘려 힘을 줄이는' 같은 공식의 사례다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 멈춰야 할 운동량 변화량은 에어백이 있든 없든 같다. 에어백이 바꾸는 것은 시간과 힘의 배분이다.

16 ①

개념 5

격파는 같은 등식의 반대쪽 끝 — 시간을 짧게 하면 순간의 힘이 커진다.

바로알기

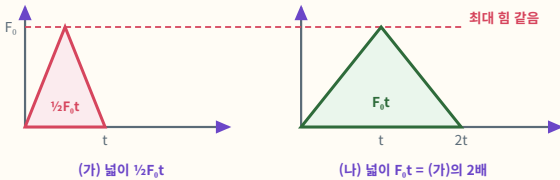
- ② 팔로스루는 접촉 시간을 늘려 공이 받는 충격량을 키우는 동작이다. ③ 공을 더 빠르게 날리려면 운동량 변화량을 크게 해야 한다. ④ 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. ⑤ 충격량은 힘의 크기와 힘이 작용한 시간의 곱이다.

17 ⑤

개념 5 | 개념 3 연계

ㄱ (옳음) 넓이: (가) $\frac{1}{2} \times F_0 \times t$, (나) $\frac{1}{2} \times F_0 \times 2t = F_0 t \rightarrow 2$ 배. ㄴ (옳음) 공은 정지 상태에서 출발했으므로 운동량 변화량 = 떨어지는 순간의 운동량. 충격량이 2배, 질량이 같으니 속력도 2배. ㄷ (옳음) 두 봉우리의 높이(최대 힘)는 모두 F_0 이다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

최대 힘이 같아도 시간이 길면 충격량이 커진다 — '세게'만이 아니라 '오래' 미는 것이 팔로스루의 비결이다.

18 모범 답안

개념 1

막대로 두드리면 이불은 갑자기 움직이지만, 이불에 붙어 있던 먼지는 관성 때문에 원래의 정지 상태를 유지하려 한다. 그래서 이불만 움직이고 먼지는 제자리에 남아 떨어져 나온다.

채점 요소	배점
① 두드리면 이불이 움직인다(운동 상태가 바뀐다)고 썼다.	2점
② 먼지는 관성 때문에 정지 상태를 유지하려 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 먼지가 이불에서 떨어져 나온다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"막대가 먼지를 직접 쳐서 날려 보낸다." — 먼지가 남는 까닭(관성)을 쓰지 않은 답.

19 모범 답안

개념 4

착지할 때 몸의 운동량 변화량(충격량)은 무릎을 굽히든 펴든 같다. 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 충돌 시간이 길어지고, 충격량이 같을 때 시간이 길어지면 몸이 받는 평균 힘이 작아지므로 덜 다친다.

채점 요소	배점
① 운동량 변화량(충격량)은 같다고 썼다.	2점
② 무릎을 굽히면 충돌 시간이 길어진다고 썼다.	2점
③ 그래서 몸이 받는 힘이 작아진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"무릎을 굽히면 충격량이 줄어들어 덜 다친다." — 에어백 함정과 같은 오개념이다.

20 모범 답안

개념 2·3

트럭이다. 트럭의 운동량은 $2000 \times 1 = 2000 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 로 자전거($80 \times 10 = 800 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$)보다 크다. 멈추게 하려면 이 운동량을 모두 없애야 하므로 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다. 충격량 = 힘 $\times$ 시간에서 시간이 같으므로 트럭에 더 큰 힘(2.5배)이 필요하다.

채점 요소	배점
① 트럭이라고 쓰고, 두 운동량(2000, 800 kg·m/s)을 비교했다.	2점
② 필요한 충격량(운동량 변화량)이 트럭 쪽이 더 크다고 썼다.	2점
③ 시간이 같으므로 충격량이 큰 쪽에 더 큰 힘이 필요하다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"자전거가 더 빠르므로 자전거를 멈추는 데 더 큰 힘이 든다."
— 속력만 보고 운동량(곱)을 비교하지 않은 답.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 같은 높이 $\rightarrow$ 같은 속력으로 닿아 멈춤 $\rightarrow$ 운동량 변화량 = 넓이가 같다. ㄴ (옳음) 넓이가 같으니 시간이 길면 봉우리가 낮다 — 방식 위 컵이 무사한 이유.

바로알기

ㄷ (틀림 $\rightarrow$) 컵의 운동량 변화량은 두 경우 같다. 방식 위의 컵은 같은 변화를 긴 시간에 나눠 받아 덜 깨진 것이다.

22 ④

개념 5 | 2점

ㄴ (옳음) 충격량 = 힘 $\times$ 시간 $\rightarrow$ 시간이 길수록 크다.
ㄷ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량 $\rightarrow$ 공의 속도가 커진다.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) 팔로스루는 힘을 줄이는 동작이 아니라 접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는 동작이다. 보호는 '시간 $\uparrow \rightarrow$ 힘 $\downarrow$ ', 발사는 '시간·힘 $\uparrow \rightarrow$ 충격량 $\uparrow$ '.

23 ⑤

개념 2·3 | III-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 2초 뒤 속력 $9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s} \rightarrow$ 운동량 $0.5 \times 19.6 = 9.8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. ㄴ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량 $9.8 \rightarrow$ 평균 힘 $= 9.8 \div 0.1 = 98 \text{ N}$. ㄷ (옳음) 3초면 속력 29.4 m/s , 운동량 $14.7 \text{ kg}\cdot\text{m/s} \rightarrow 14.7 \div 9.8 = 1.5$ 배.

합정 체크

속력이 시간에 비례($9.8 \times$ 시간)하므로 운동량·충격량도 낙하 시간에 비례한다 — 2초 $\rightarrow$ 3초는 1.5배.

24 ②

개념 3·4 | 개념 1 연계 | 2.5점

운동량 변화량 = $70 \times 10 = 700 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (두 경우 같다). (가) $700 \div 0.02 = 35000 \text{ N}$, (나) $700 \div 0.1 = 7000 \text{ N}$. ㄷ (옳음) $7000 \div 35000 = 1/5$.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) 인형은 앞으로 힘을 받은 것이 아니라 관성 때문에 하던 운동을 계속하려 해서 앞으로 쏠린다. ㄴ (틀림 $\rightarrow$) (가)의 평균 힘은 35000 N이다 — 7000 N은 (나)의 값이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 관성: 힘 없으면 변화 없음 (급정거 $\rightarrow$ 앞, 급출발 $\rightarrow$ 뒤, 질량 클수록 큼)
- ✓ 운동량 = $m \times v$ / 충격량 = $F \times t$ = 운동량의 변화량 (F-t 그래프의 넓이)
- ✓ 한 등식, 두 용법 — 안전장치: 시간 늘려 힘 줄이기 / 스포츠: 힘·시간 키워 충격량 늘리기

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 운동량은 어떤 두 양의 곱인가?
2. 물체가 받은 충격량은 무엇과 같은가?
3. 에어백이 눌러 주는 것은 운동량 변화량인가, 충돌 시간인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

저당 1 점과 녹도 2 응응라이 변화라 3 응응 시간

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"에어백과 팔로스트루를 한 식으로 설명해 보자. '충격량 = 힘 × 시간'으로 시작 못 하면 222쪽으로! — 박찬샘"